إصلاح سلسلة رقم 10 — فرض مراقبة نموذجي عدد 2

التاسعة أساسي · المدّة : 45 دقيقة (على 20) · الجذور التربيعية — المعلم المتعامد الممنظم — خاصية طالس

كيف نقرأ الإصلاح : كل جواب بصيغة « لدينا ... فإن ... » و المصدر بين قوسين ، و في الإطار الأزرق تذكير بالخاصية العامة. **الرسوم :** العناصر الجديدة بالأحمر و آثار البركار بالأزرق.

أوّلا : الجبر (الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ و الجذور التربيعية)

تمرين 1 اختيار من متعدّد و صواب أم خطأ (5 نقاط) ★★☆☆

1. أ : $AB = \sqrt{((3-0)^2 + (0-(-3))^2)} = \sqrt{(9+9)} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. **(1)**
2. ب : $\sqrt{21} = \sqrt{7} \times \sqrt{3}$ فإنّ $\dfrac{\sqrt{21}+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}(\sqrt{7}+1)}{2\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{7}+1}{2}$. **(1)**
3. ب : $\sqrt{5} > 2$ فإنّ $2 - \sqrt{5} < 0$ و $|2-\sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2 = \sqrt{((2-\sqrt{5})^2)}$. **(1)**
4. صواب : $(\sqrt{10}+3)(\sqrt{10}-3) = 10 - 9 = 1$ فإنّ $\sqrt{10}+3$ مقلوب $\sqrt{10}-3$. **(1)**
5. صواب : (AD) // (BC) ، في المثلّث EBC : $A \in [EB]$ و $D \in [EC]$ و (AD) // (BC) فحسب طالس $\dfrac{AD}{BC} = \dfrac{EA}{EB}$ ، و في شكل « الفراشة » $\dfrac{OA}{OC} = \dfrac{AD}{BC}$. إذن $\dfrac{OA}{OC} = \dfrac{EA}{EB}$. **(1)**

تذكير : عند الجواب بـ « خطأ » نقدّم مثالا مضادّا ، و عند الجواب بـ « صواب » نقدّم برهانا.

تمرين 2 الجذور التربيعية (5 نقاط) ★★★☆

1. لدينا $(\sqrt{3}+2)3 = 3\sqrt{3}+6$ و $(\sqrt{3}-1)(4-\sqrt{3}) = 4\sqrt{3} - 4 - 3 + \sqrt{3} = 5\sqrt{3} - 7$. **(0,75)**

فإنّ $a = 3\sqrt{3} + 6 - (5\sqrt{3} - 7) - 7 = 3\sqrt{3} + 6 - 5\sqrt{3} + 7 - 7$ أي

$a = 6 - 2\sqrt{3}$ ✔ (0,75)

---

2. لدينا $\sqrt{36} = 6$ و $\sqrt{48} = \sqrt{(16 \times 3)} = 4\sqrt{3}$ و $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ فإنّ $b = 6 + 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 6 + 4\sqrt{3}$. ✔ **(1)**
3. $a \times b = (6 - 2\sqrt{3})(6 + 2\sqrt{3}) = 6^2 - (2\sqrt{3})^2 = 36 - 12 = 24$ و $a + b = 12$. **(1)**

$\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} = \dfrac{b+a}{a \times b} = \dfrac{12}{24} = \dfrac{1}{2}$. **(0,5)**

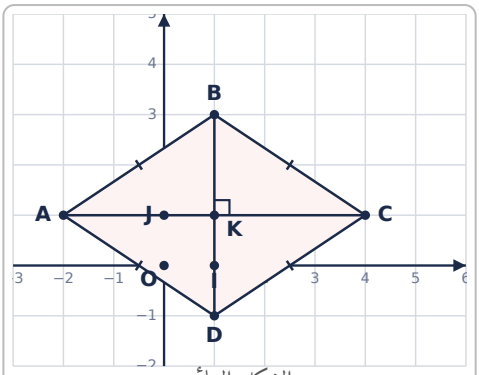
4. $a < 3 \iff 6 - 2\sqrt{3} < 3 \iff 3 < 2\sqrt{3}$ و $(2\sqrt{3})^2 = 12 < 9 = 3^2$ و العددان موجبان فإنّ $3 < 2\sqrt{3}$ فإنّ $a < 3$. **(1)**

تذكير : عند المقارنة بين عددين فيهما جذور : نختزل العدد المشترك ثمّ نقارن مربّعي العددين الموجبين.

ثانيا : الهندسة

تمرين 3 المعلم المتعامد المنظّم (5 نقاط) ★★★★

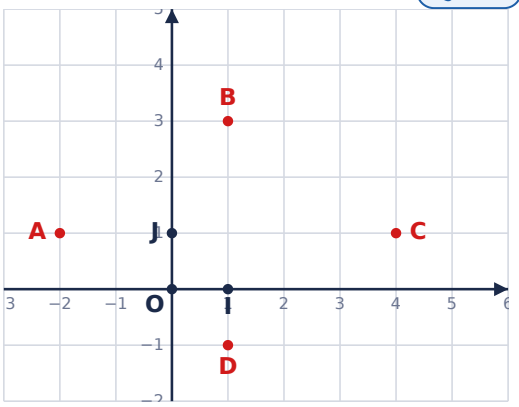
$A(-2\ ;\ 1)$ ، $B(1\ ;\ 3)$ ، $C(4\ ;\ 1)$ ، $D(1\ ;\ -1)$.



الشكل النهائي

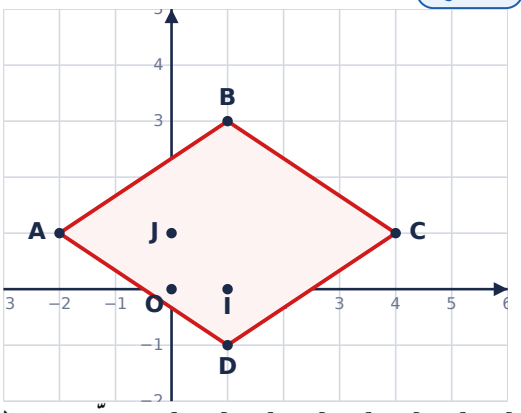
س 1 : التعيين (0,5 ن).

1 المسطرة



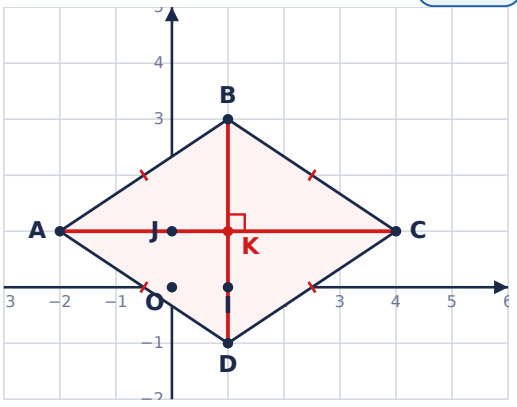
نعيّن $A(-2\ ;\ 1)$ و $B(1\ ;\ 3)$ و $C(4\ ;\ 1)$ و $D(1\ ;\ -1)$ بقراءة الإحداثيات.

2 المسطرة



نرسم [AB] و [BC] و [CD] و [DA] فنتحصّل على الرباعي ABCD.

3 المسطرة



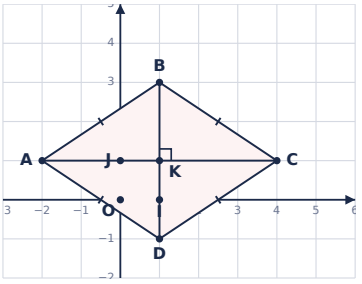
نرسم القطرين [AC] و [BD] فيتقاطعان في $K(1\ ;\ 1)$.

س 2 : الأطوال (1 ن).

$AB = \sqrt{((1-(-2))^2 + (3-1)^2)} = \sqrt{(9+4)} = \sqrt{13}$ **(0,5)**.

$BC = \sqrt{((4-1)^2 + (1-3)^2)} = \sqrt{(9+4)} = \sqrt{13}$ **(0,5)**.

س 3 : متوازي الأضلاع (1 ن).



K منتصف [AC] فإنّ $K(\frac{-2+4}{2} ; \frac{1+1}{2}) = K(1 ; 1)$ **(0,5)**.

و منتصف [BD] هو $K = (\frac{3+(-1)}{2} ; \frac{1+1}{2}) = (1 ; 1)$.

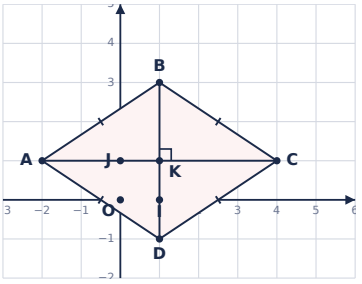
قطرا ABCD لهما نفس المنتصف K فهو متوازي أضلاع (0,5)

س 4 : المعيّن (0,5 ن).

لدينا ABCD متوازي أضلاع و $AB = BC = \sqrt{13}$ (ضلعان متجاوران متقايسان).

وبالتالي ABCD معيّن (0,5)

س 5 : القطران و المساحة (1 ن).



$A(-2 ; 1)$ و $C(4 ; 1)$ لهما نفس الترتيبة فإنّ (OI) // (AC) ؛ و $B(1 ; 3)$ و $D(1 ; -1)$ لهما نفس الفاصلة فإنّ (OJ) // (BD) ؛ و (OJ) ⊥ (OI) فإنّ

(BD) ⊥ (AC) (0,5)

$AC = |4-(-2)| = 6$ و $BD = |3-(-1)| = 4$ فإنّ

$\delta(ABCD) = \frac{AC \times BD}{2} = \frac{6 \times 4}{2} = 12\ cm^2$ **(0,5)**.

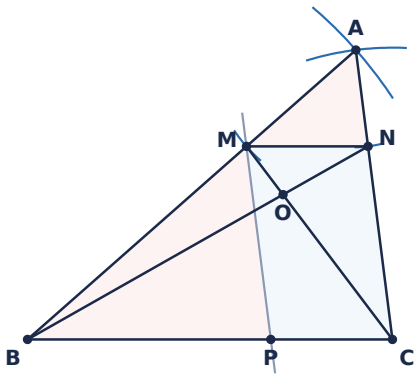
س 6 : مجموعة النقاط (1 ن).

$y = 1$: مستقيم أفقي (موازي لـ (OI)) يمرّ بالنقطة $J(0 ; 1)$ ؛ و $-2 \leq x \leq 4$: نبقي على النقاط التي فاصلتها بين -2 و 4.

وبالتالي المجموعة هي القطعة [AC] (1)

تمرين 4 خاصية طالس (5 نقاط) ★★★★

AB = 9 ، AC = 6 ، BC = 7,5 ، AM = 3 ، AN = 2 (بالـ cm).



الشكل النهائي

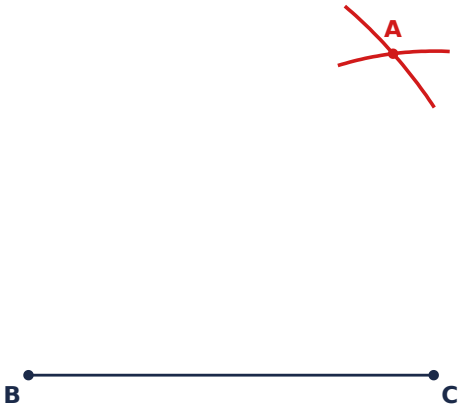
س 1 : الإنشاء و عكس طالس (1,25 ن).

1 المسطرة



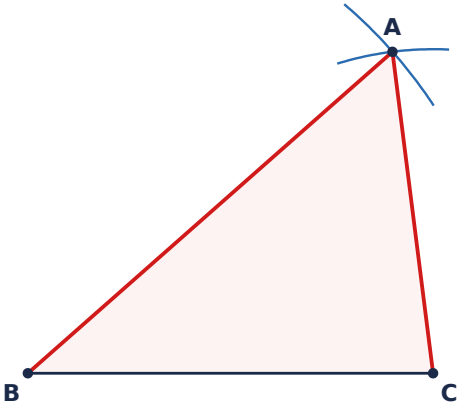
نرسم [BC] حيث BC = 7,5 cm.

2 البركار



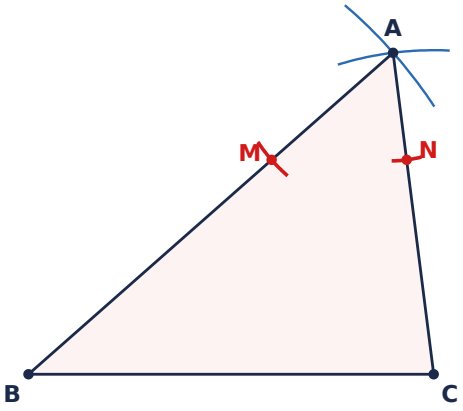
نثبّت سنّ البركار في B بفتحة 9 cm ثمّ في C بفتحة 6 cm و نرسم قوسين يتقاطعان في A.

3 المسطرة



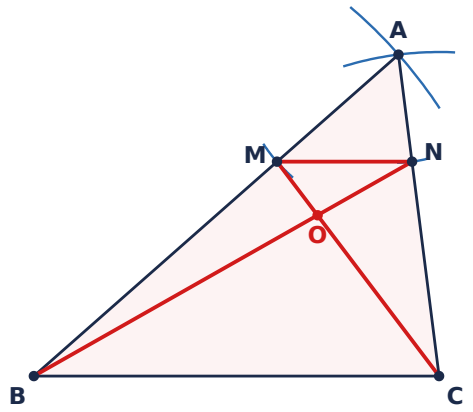
نرسم [AB] و [AC] فنتحصّل على المثلّث ABC.

4 البركار



نقطع [AB] في M بفتحة AM = 3 cm و [AC] في N بفتحة AN = 2 cm (سنّ البركار في A).

5 المسطرة



نرسم [MN] ثمّ [BN] و [CM] اللذين يتقاطعان في O.

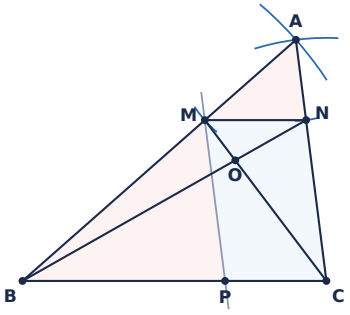
لدينا $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ و $\frac{AN}{AC} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ فإنّ $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ و M و N على [AB] و [AC] بنفس الترتيب :

وبالتالي (MN) // (BC) (عكس خاصية طالس) (0,75)

.....

فحسب خاصية طالس : $\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$ فإنّ $MN = \frac{7,5}{3} = 2,5$ cm. **(0,5)**

س 2 : متوازي الأضلاع MNCP (1,5 ن).



لدينا (BC) // (MN) أي (PC) // (MN) و (AC) // (MP) أي

(NC) // (MP) فإنّ أضلاعه المتقابلة متوازية :

MNCP متوازي أضلاع (0,5)

.....

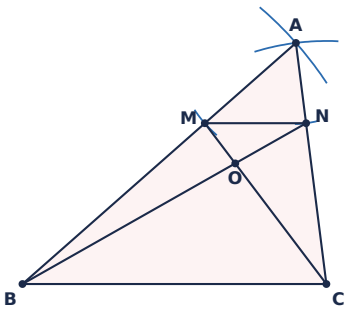
فإنّ PC = MN = 2,5 cm (ضلعان متقابلان) و P ∈ [BC] فإنّ

BP = BC − PC = 7,5 − 2,5 = 5 cm. **(1)**

تذكير : تحقّق بطالس في ABC : $\frac{BM}{BA} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ فإنّ $\frac{BP}{BC}$

BP = $\frac{2}{3} \times 7,5 = 5$ ✔.

س 3 : النقطة O (1,25 ن).



لدينا (BC) // (MN) و M و O و C على استقامة واحدة و N و O و B على استقامة واحدة (شكل الفراشة) فحسب طالس :

$\frac{OM}{OC} = \frac{ON}{OB} = \frac{MN}{BC} = \frac{2,5}{7,5} = \frac{1}{3}$ ✔. **(1,25)**

س 4 : نسبة المساحات (1 ن).

أ) للمثلّثين ABN و ABC نفس الارتفاع الصادر من B (على (AC)) فإنّ $\frac{S_ABN}{S_ABC} = \frac{AN}{AC} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. **(0,5)**

ب) $S_ABN = \frac{1}{3} S_ABC$. **(0,5)**

جدول التنقيط

التمرين	الموضوع	النقاط
1	اختيار من متعدّد و صواب أم خطأ	5
2	الجذور التربيعية	5
3	المعلم المتعامد الممنظّم	5
4	خاصية طالس	5
المجموع		20

نصيحة للتصحيح الذاتي : أنجز الفرض في 45 دقيقة دون مراجعة ثمّ صحّحه بالقلم الأحمر ؛ أعد حلّ التمارين التي نقصت فيها نقاطك بعد مراجعة تذكير الإصلاح.

بالتوفيق للجميع